ICG:
Transformações Geométricas

Profª. Tainá Isabela

Transformações

Transformação é uma função que mapeia pontos de um espaço Euclidiano em outros pontos do mesmo espaço. Se uma transformação é linear, então:

$$F(u + v) = F(u) + F(v)$$
$$F(kv) = k * F(v)$$

Transformação mapeia origem na origem?
Sim: Transformação Linear
Não: Transformação Linear Afim: Translações são permitidas

Transformações Lineares em 2D

Uma transformação linear:

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

Uma transformação linear afim:

$$\begin{cases} x' = ax + by + e \\ y' = cx + dy + f \end{cases}$$

Diferenciação Crucial: Linear vs. Afim

- Transformação Linear: Mapeia a origem na origem. Segue as propriedades de *F(u+v)=F(u)+F(v)$ e $F(kv)=k * F(v).*
  - Exemplo: Rotação e Escala pura.

- Transformação Linear Afim: Não mapeia necessariamente a origem na origem. É aqui que entram as translações. Matematicamente, ela adiciona termos independentes (*e* e *f*) à equação linear.

Forma Matricial

Mais conveniente para uso em um computador. Sejam:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} D = \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

Então uma transformação linear afim pode ser escrita T (P) = P’ onde

$$P' = A \times P + D$$

Coordenadas Homogêneas

Uma transformação linear pura mapeia a origem na origem. O problema é que a translação (mover um objeto) não é uma transformação linear, mas sim uma transformação afim.

Se usássemos apenas matrizes *3 x 3* para o espaço 3D, teríamos que fazer uma multiplicação para girar/escalar e depois uma soma separada para mover. Isso é ineficiente para a GPU.

A Solução: Coordenadas Homogêneas

Coordenadas Homogêneas

A transformação de vetores é operacionalmente diferente da de pontos

Coordenadas homogêneas permitem unificar o tratamento

Problema é levado para uma dimensão superior:

- Coordenada extra w= 0 para vetores e =1 p/ pontos
- Termos independentes formam uma coluna extra na matriz de transformação

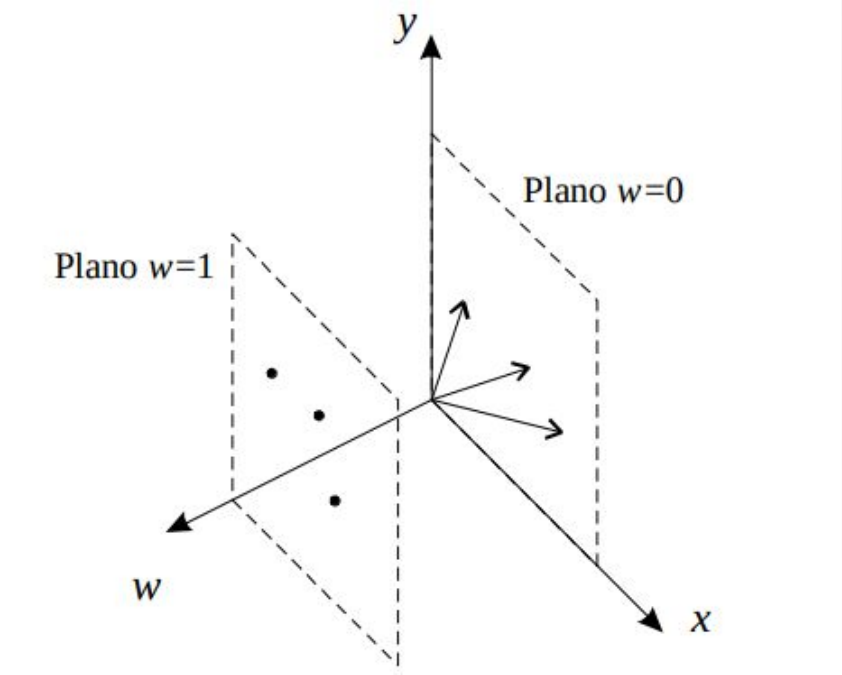
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Coordenadas Homogêneas

- A regra do w:
  - Vetores (*w=0*): Representam apenas direção e magnitude. Translações não os afetam.
  - Pontos (w=1): Representam uma posição específica no espaço que pode ser movida.

- Dessa forma permite que a translação (uma soma) seja tratada como uma multiplicação de matrizes, o que é muito mais eficiente para o hardware.

Coordenadas Homogêneas - Interpretação



Transformações em 3D

Vetores e pontos em 3D

$$\vec{V} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \\ 0 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

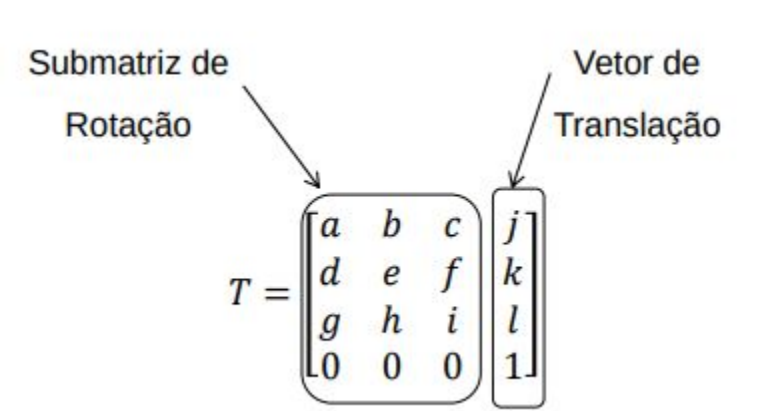
Transformação linear afim

$$T = \begin{bmatrix} a & b & c & j \\ d & e & f & k \\ g & h & i & l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformações Rígidas

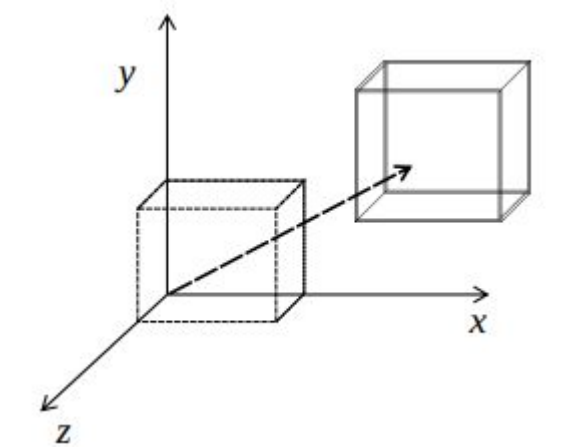
Não modificam a forma (dimensões/ângulos) do objeto

São compostas de uma rotação e uma translação



Translação

Observe que translações são comutativas: P + t + v = P + v + t

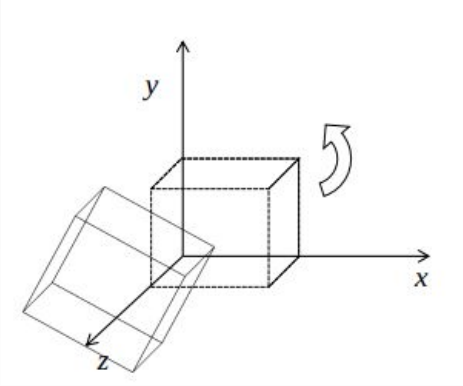


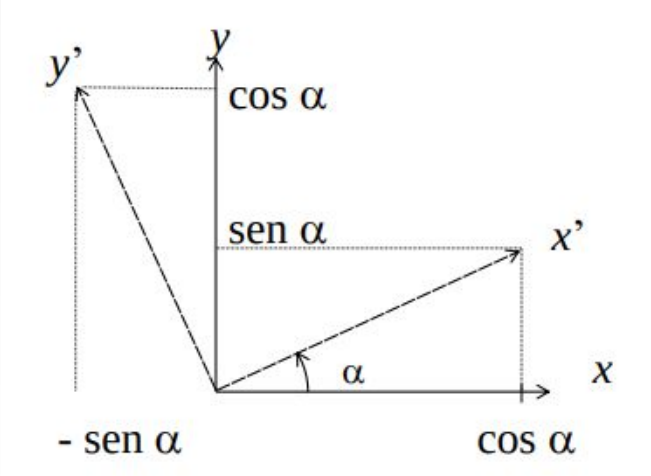
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_3 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = T \times P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_x + t_x \\ P_y + t_y \\ P_z + t_z \\ 1 \end{bmatrix} = P + t$$

Rotação em torno do eixo Z

Podemos ver que o vetor (1,0,0)T é mapeado em (cos , sen , 0)T e que o vetor (0,1,0)T é mapeado em (- sen , cos , 0)T





Rotação em torno dos eixos coordenados

Rotação em torno de Z é dada pela matriz

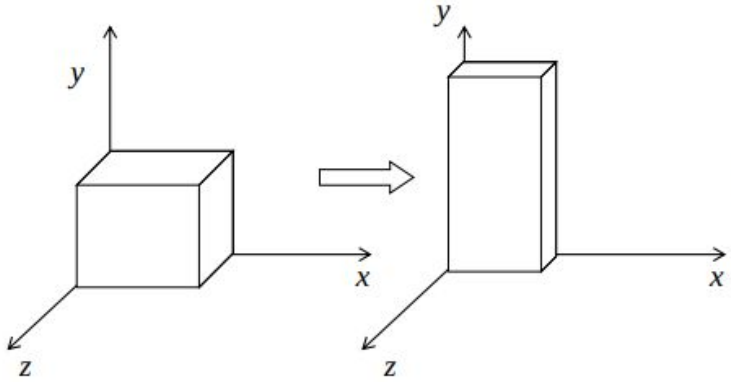
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -sin\theta & 0 & 0 \\ sin\theta & cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Similarmente, em torno dos eixos X e Y:

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sin\theta & 0 & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta & sin\theta & 0 \\ 0 & -sin\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Escala

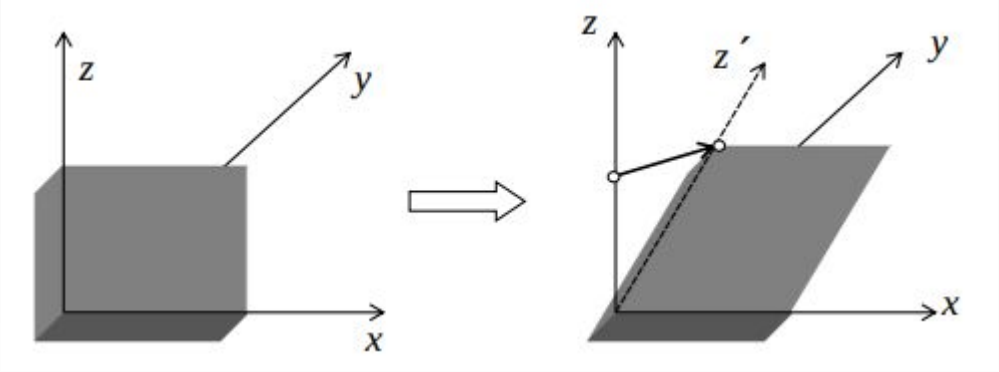
Especificada por três fatores (Sx, Sy, Sz) que multiplicam os vetores unitários x, y, z
Escala não é uma transformação rígida, Escala uniforme (Sx = Sy = Sz) entretanto, é uma operação ortogonal ou homotética, isto é, preserva os ângulos



$$T_{escala} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Inclinação ou cisalhamento (“shear”)

É uma transformação de deformação onde um eixo é “entortado” em relação aos demais.

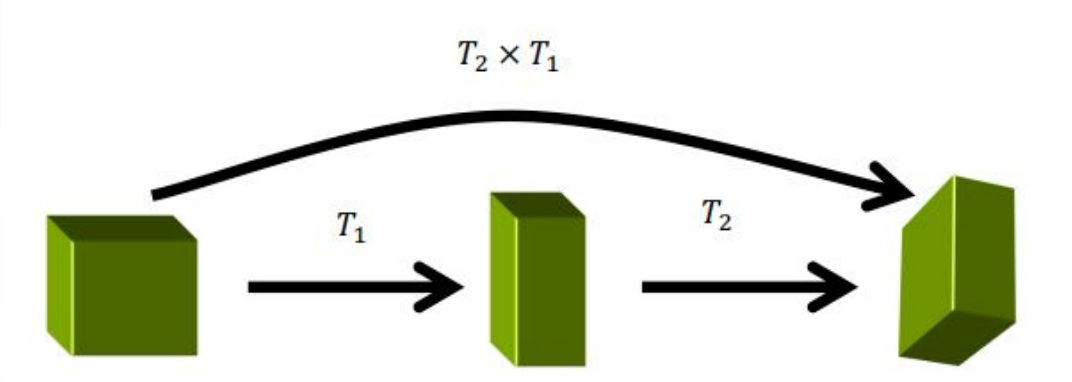


Composição de transformações em 3D

Em nossa notação, usamos pré-multiplicação:

$$P' = T \times P$$

Para compor 2 transformações temos:



Exercício:

Implemente controles para movimentar o carro no cenário.

- Utilizar outro modelo OBJ;
- Mover o carro para frente e para trás;
- Girar o carro para esquerda/direita (Matendo seu centro);
- Manter as rodas acompanhando o movimento;

Questionário